



ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව ශ්‍රී ලංකා විභාග දෙපාර්තමේන්තුව
இலங்கைப் பரீட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம் இலங்கைப் பரීட்சைத் திணைக்களம்
Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka Department of Examinations, Sri Lanka

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර (උසස් පෙළ) විභාගය, 2025
கல்விப் பொதுத் தராதரப் பத்திர (உயர் தர)ப் பரீட்சை, 2025
General Certificate of Education (Adv. Level) Examination, 2025

ජීව විද්‍යාව II
உயிரியல் II
Biology II

09 T II

පැය තුනයි
மூன்று மணித்தியாலம்
Three hours

අමතර කියවීම් කාලය - මිනිත්තු 10 යි
மேலதிக வாசிப்பு நேரம் - 10 நிமிடங்கள்
Additional Reading Time - 10 minutes

வினாத்தாளை வாசித்து, வினாக்களைத் தெரிவுசெய்வதற்கும் விடை எழுதும்போது முன்னுரிமை வழங்கும் வினாக்களை ஒழுங்கமைத்துக் கொள்வதற்கும் மேலதிக வாசிப்பு நேரத்தைப் பயன்படுத்துக.

கட்டெண்

அறிவுறுத்தல்கள் :

- * இவ்வினாத்தாள் 10 வினாக்களை 10 பக்கங்களில் கொண்டுள்ளது.
- * இவ்வினாத்தாள் A, B என்னும் இரண்டு பகுதிகளைக் கொண்டது. இரண்டு பகுதிகளுக்கும் விடை எழுதுவதற்கு வழங்கப்பட்டுள்ள நேரம் முன்று மணித்தியாலங்களாகும்.

பகுதி A — அமைப்புக் கட்டுரை (பக்கங்கள் 2 - 9)

- * நான்கு வினாக்களுக்கும் இத்தாளிலேயே விடை எழுதுக.
- * ஒவ்வொரு வினாவுக்கும் விடப்பட்டுள்ள இடத்தில் விடைகளை எழுதுக. கொடுக்கப்பட்டுள்ள இடம் உமது விடைகளுக்குப் போதுமானது என்பதையும் விரிவான விடைகள் அவசியமில்லை என்பதையும் கவனிக்க.

பகுதி B — கட்டுரை (10 ஆம் பக்கம்)

- * நான்கு வினாக்களுக்கு மாத்திரம் விடை எழுதுக. உமக்கு வழங்கப்படும் தாள்களை இதற்குப் பயன்படுத்துக. இவ்வினாத்தாளுக்கென வழங்கப்பட்ட நேர முடிவில் பகுதி A மேலே இருக்கும்படியாக A, B ஆகிய இரண்டு பகுதிகளையும் ஒன்றாகச் சேர்த்துக் கட்டியபின் பரீட்சை மேற்பார்வையாளரிடம் கையளிக்க.
- * வினாத்தாளின் பகுதி B மாத்திரம் பரீட்சை மண்டபத்திலிருந்து வெளியே எடுத்துச் செல்ல அனுமதிக்கப்படும்.

பரீட்சகரின் உபயோகத்திற்கு மாத்திரம்

பகுதி	வினா எண்	புள்ளிகள்
A	1	
	2	
	3	
	4	
B	5	
	6	
	7	
	8	
	9	
	10	
மொத்தம்		

மொத்தப் புள்ளிகள்

இலக்கத்தில்	
எழுத்தில்	

குறியீட்டெண்கள்

விடைத்தாள் பரீட்சகர் 1	
விடைத்தாள் பரீட்சகர் 2	
புள்ளிகளைப் பரீட்சித்தவர்	
மேற்பார்வை செய்தவர்	

பகுதி A - அமைப்புக் கட்டுரை

எல்லா வினாக்களுக்கும் விடைகளை இத்தாளிலேயே எழுதுக.
(ஒவ்வொரு வினாவின் விடைக்கும் 100 புள்ளிகள் வழங்கப்படும்.)

இடப்பகுதிகள்
எதனையும்
எழுதுதல்
ஆகாது

1.(A)(i) ஒருசக்கரைட்டுகளின் இரண்டு பண்புகளைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....

(ii) (a) இலிப்பிட்டுச் சோதனையில் பயன்படுத்தப்படும் காட்டி யாது?

.....

(b) ஒரு கரைசலில் உள்ள தாழ்த்தா வெல்லங்களை அடையாளங்காண்பதற்கு மேற் கொள்ளப்படும் எளிய சோதனையின் முதற்படி யாது?

.....

(iii) பின்வரும் கட்டமைப்புகள் ஒவ்வொன்றும் கொண்டுள்ள கட்டமைப்புக்குரிய புரதம் ஒன்றினைப் பெயரிடுக.

(a) துணையான கட்டமைப்பு :

(b) நாற்பகுதியான கட்டமைப்பு :

(iv) 70S இறைபோசோம்கள் புரோக்கரியோட்டாக் கலங்களில் இருக்கும் இடத்தையும் இயூக்கரியோட்டாக் கலங்களில் இருக்கும் இரண்டு துல்லியமான இடங்களையும் பெயரிடுக.

(a) புரோக்கரியோட்டாக் கலங்கள் :

(b) இயூக்கரியோட்டாக் கலங்கள் :

.....

(v) தாவர இழையங்களின் நடுமென்ற்டின் பிரதான கூறு யாது?

.....

(B) (i) பின்வரும் தொழில்கள் ஒவ்வொன்றையும் மேற்கொள்ளும், இயூக்கரியோட்டாக் கலங்களின் ஒரு உபகலக் கூறினைப் பெயரிடுக.

(a) செலுலோசு உற்பத்தி :

(b) கொழுப்பமிலங்களை வெல்லமாக மாற்றுதல் :

(c) கிளைக்கோப்புரதங்களைத் தொகுத்தல் :

(d) காபோவைதரேற்றுகளின் அனுசேபம் :

(e) நீர்ச்சமநிலையைப் பேணுதல் :

(f) நச்சுநீக்கல் :

(ii) பின்வரும் ஒவ்வொன்றும் நடைபெறும் ஒடுக்கற்பிரிவின் படிக்களைக் குறிப்பிடுக.

(a) உடன் பிறந்த அரைநிறவுருக்கள் வேறாதல் :

(b) குறுக்குப் பரிமாற்றம் :

(c) கருச்சுழி மீண்டும் உருவாதல் :

(iii) இயூக்கரியோட்டாக் கலத்தில் ஒரு குளுக்கோசு மூலக்கூறு காற்றுள்ள கலச்சுவாசத்திற்கு உட்படும்போது கீழ்ப்படைப் பொஸ்பரிலேற்றம் நடைபெறுகின்ற இரண்டு துல்லியமான இடங்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

(ii) பின்வரும் இயல்புகள் ஒவ்வொன்றையும் வெளிக்காட்டும் கணம் Chordata இன் வகுப்புகள் இரண்டினைப் பெயரிடுக.

(a) அகவெப்பத்துக்குரியவை :

(b) கெற்றினைற்றப்பட்ட கட்டமைப்புகள் :

(c) புறக்கருக்கட்டல் :

(iii) வகுப்பு Chondrichthyes இன் சிறப்பியல்புகளாகக் காணப்படும், சுறாவின் வெளிப்புறமாகப் பார்க்கப்படக்கூடிய கட்டமைப்புகள் மூன்றினைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

(iv) உடற்சுவர் தவிர்ந்த வேறு சுவாசக் கட்டமைப்புகளைக் கொண்டிராத விலங்குகளை உள்ளடக்கிய மூன்று கணங்களைப் பெயரிடுக.

.....

(v) கபில அல்காக்கள், பொற்கபில அல்காக்கள் ஆகிய இரண்டிலும் காணப்படும் மூன்று ஒளித்தொகுப்பு நிறப்பொருட்களைப் பெயரிடுக.

.....

(B) (i) தாவரங்களில் வசந்தகால வைரத்தின் காழ்க்கலன்கள் கோடைகால வைரத்தின் காழ்க்கலன்களிலிருந்து எவ்வாறு கட்டமைப்புரீதியாக வேறுபடுகின்றன?

.....

.....

(ii) இரண்டாம் புடைப்புற்ற இருவித்திலையித் தண்டின் குறுக்கு வெட்டினைச் சாயமுட்டுவதற்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற இரசாயனச் சேர்வை யாது?

.....

(iii) உரியச்சாறு காழ்ச்சாற்றிலிருந்து எவ்வாறு பிரதானமாக வேறுபடுகின்றது?

.....

(iv) தாவரங்களில் சமிக்ஞைக் கடத்தலில் ஈடுபடும் மூலகத்தைப் பெயரிடுக.

.....

(v) (a) தாவரங்களில் பழம் விருத்தியடையும்போது குலகச் சுவரிலிருந்து எந்தக் கட்டமைப்பு உருவாக்கப்படுகின்றது?

.....

(b) தாவரங்கள் புவியீர்ப்பை எவ்வாறு உணரும்?

.....

(C) (i) என்பு இழையம் ஏன் தொடுப்பிழையமாகக் கருதப்படுகின்றது?

.....

.....

(ii) (a) அஸ்பிரின் போன்ற எந்தவொரு மருந்தையும் உள்ளெடுக்காத நபர் ஒருவர் இரைப்பை அழற்சியால் அவதிப்படல் கண்டறியப்பட்டது. இந்த நிலைமைக்குப் பெரும்பாலும் சாத்தியமான இரண்டு காரணங்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

இப்பகுதியில்
எந்தவொரு
எழுத்துமீறல்
ஆகாது.

இப்பகுதியில்
எதையும்
எழுதுதல்
ஆகாது.

(b) ஒட்சியேற்றவெதிரியாகச் செயற்படும் இரண்டு விற்றமின்களைப் பெயரிடுக.

(iii) (a) அனெலிடாக்களில் காணப்படும் மூன்று சுவாச நிறப்பொருட்களைப் பெயரிடுக.

(b) ஈமோகுளோபினில் உள்ள ஒட்சிசன் இணையும் இடங்களுக்காக CO₂ ஏன் போட்டியிடுவதில்லை?

(iv) சிகரெட் புகை சுவாசப்பை அழற்சியை ஏற்படுத்துவதற்கு எவ்வாறு பங்களிப்புச் செய்கின்றது?

(v) நெய்ச் சுரப்பிகள் மனிதர்களின் உள்ளார்ந்த நிர்ப்பீடனத்திற்கு எவ்வாறு பங்களிப்புச் செய்கின்றன?

100

3. (A) (i) (a) விலங்குகளில் அனுசேபக் கீழ்ப்படைகளின் கழிவு விளைபொருட்களில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் இரண்டு காரணிகளைக் குறிப்பிடுக.

(b) பூச்சிகளின் மல்பீசியன் சிறுகுழாய்கள் திறக்கும் இடத்தைக் குறிப்பிடுக.

(ii) மனிதச் சிறுநீரகத்தினால் சுரக்கப்படும் ஓமோனின் தொழில் யாது?

(iii) (a) விலங்குகளில் தூண்டலுக்கும் தூண்டற்பேற்றுக்கும் இடையில் ஓர் இயைபாக்கம் தேவைப்படுவது ஏன்?

(b) ஆரைக்குரிய நரம்புகளைக் கொண்ட விலங்குகளை உள்ளடக்கிய கணம் ஒன்றைப் பெயரிடுக.

(iv) (a) மனிதச் சுற்றயல் நரம்புத் தொகுதியின் பிரதான பகுதிகளைக் குறிப்பிடுக.

(b) மனித மூளையின் இரண்டு மூளைய அரைக்கோளங்களை இணைக்கும் கட்டமைப்பைப் பெயரிடுக.

(c) சுவாசத்தைச் சீராக்கும் மனித முளையின் பகுதிகளைக் குறிப்பிடுக.

.....
.....

(v) (a) மனிதர்களில் பின்வரும் புலன் உணர்வுகளுக்குரிய வாங்கிக் கலங்கள் எவை?

• மணநுகர்ச்சி :

• தலையின் கோண அசைவுகள்:

.....

(b) மனிதக் கண்ணின் பின்வரும் கட்டமைப்புகள் ஒவ்வொன்றினதும் தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

• பிசிர்த் தசைகள் :

• தோலுரு :

.....

(B) (i) (a) பராதைரொயிட் ஒமோனின் பிரதான தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

.....

(b) பராதைரொயிட் ஒமோனின் இலக்கு இடங்கள் மூன்றினைப் பெயரிடுக.

.....

.....

(ii) (a) கன்னிப்பிறப்பைக் காண்பிக்கும் முள்ளந்தண்டிலியைப் பெயரிடுக.

.....

(b) முதலான விந்துக்குழியத்தில் ஆரம்பித்து மனிதனில் விந்துப்பிறப்பாக்கத்தின் பிரதான படிக்களைப் பெயரிடப்பட்ட வரைபடத்தின் மூலம் காட்டுக.

(iii) ஒளி நுணுக்குக்காட்டியின் கீழ் மனிதச் சூலகத்தின் குறுக்கு வெட்டுமுகத்தில் அவதானிக்கக்கூடிய இழையப் படைகள், குருதிக் கலன்கள் ஆகியன தவிர்ந்த மூன்று கட்டமைப்புகளைப் பெயரிடுக.

.....

.....

.....

(iv) (a) சிசுவில் நுண்ணங்கித் தொற்றுகளை எதிர்க்க உதவும் தாய்ப்பாலில் உள்ள இரண்டு கூறுகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

- (b) கருக்கட்டல் எய்தப்பட்டு ஏழு வாரங்களுக்குள் சில மருந்துகள் சத்திரசிகிச்சை அல்லாத கருச்சிதைவை எவ்வாறு தூண்டுகின்றன?

.....
.....

- (v) மனிதர்களில் பாலியல்ரீதியில் ஊடுகடத்தப்படும் பற்றீரியா தொற்றுகள் இரண்டினைப் பெயரிடுக.

.....

- (C) (i) (a) நெற்றோடாக்களின் நீர்நிலையியல் வன்குடு இடப்பெயர்ச்சிக்கு எவ்வாறு உதவுகின்றது?

.....

.....

.....

- (b) பறவைகளின் அருவிக்கோட்டு உடல் வடிவம் வளியினூடான அசைவிற்கு முக்கியமானது ஏன்?

.....

- (ii) மனித மண்டையோட்டிலுள்ள சோடி என்புகள் இரண்டினைப் பெயரிடுக.

.....

- (iii) (a) உட்கட்டமைப்புகளுக்கு ஆதாரத்தையும் பாதுகாப்பையும் வழங்குதலைத் தவிர்த்த மனித மார்புப்பட்டையின் ஒரு தொழிலைக் குறிப்பிடுக.

.....

- (b) மனிதர்களின் மூட்டுகளில் நோவை ஏற்படுத்தும் சிதைவுக்குரிய அழற்சியற்ற நோயைப் பெயரிடுக.

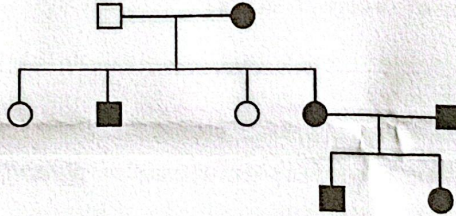
.....

- (iv) வன்குட்டுத் தசைச் சுருக்கத்தில், புதிய குறுக்குப் பால வட்டங்களைத் தொடங்குவதற்காக ஏற்கெனவே உள்ள குறுக்குப் பாலங்களை உடைப்பதற்குத் தேவையானது எது?

.....

- (v) மூன்று தலைமுறைகளில் ஆட்சியான பண்பு ஒன்றின் தலைமுறையுரிமை கீழே தரப்பட்டுள்ள வம்சவழிப்படத்தில் காட்டப்பட்டுள்ளது.

1 ஆம் தலைமுறை



2 ஆம் தலைமுறை

3 ஆம் தலைமுறை

ஆட்சியான எதிருரு H எனவும் பின்னடைவான எதிருரு h எனவும் கருதி, 3 ஆம் தலைமுறையின் பெற்றோரின் பிறப்புரிமை அமைப்புகளைக் குறிப்பிடுக.

தந்தை :

தாய் :

4. (A) (i) (a) பொலிப்பெயர்ப்புக்களின் தொகுப்பின்போது உருவாகும் மொழிபெயர்ப்புத் தொடக்கச் சிக்கலின் பிரதான கூறுகள் எவை?

.....

(b) DNA பின்புற மடிதலின்போது வேறாக்கப்பட்ட DNA பட்டிகைகள் மீளச்சோடியாதலைத் தடுப்பதில் ஈடுபடும் புரதத்தைப் பெயரிடுக.

.....

(ii) DNA பகுப்பாய்வுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற PCR தவிர்ந்த மூன்று தொழினுட்பங்களைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

(iii) பின்வரும் ஒவ்வொன்றையும் வரைவிலக்கணப்படுத்துக.

(a) சாகியம் :

.....

(b) குழற்றொகுதி :

.....

(iv) (a) தந்திராக்கள் குறைந்த அளவு படிவுவீழ்ச்சியைப் பெற்றாலும் அவற்றின் மண் ஈரமாக இருப்பது ஏன்?

.....

.....

(b) உவ்ரேசேற்று நிலங்களின் பிரதான உயிரற்ற சிறப்பியல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

.....

.....

.....

(v) (a) கலாசார இனங்கள் என்றால் என்ன?

.....

.....

(b) உயிர்ப்பல்வகைமைச் செழிப்பு மையங்களின் இரண்டு சிறப்பியல்புகளைக் குறிப்பிடுக.

.....

.....

(B) (i) பாலைவனமாதலுக்குப் பங்களிப்புச்செய்யும் இரண்டு பிரதான காரணிகள் எவை?

.....

.....

(ii) (a) பேசல் சமவாயத்தினால் கட்டுப்படுத்தப்படுவது எது?

.....

.....

(b) ஓசோன் படையைப் பாதுகாத்தலுடன் தொடர்புபட்ட சர்வதேச சமவாயத்தைப் பெயரிடுக.

(iii) பின்வரும் ஒவ்வொன்றினதும் கிருமியழித்தலுக்குப் பயன்படுத்தப்படுகின்ற ஓர் இரசாயனத்தைப் பெயரிடுக.

(a) வைத்தியசாலைக் கட்டில்களின் மெத்தைகள் :

(b) *Bacillus anthracis* இன் அகவித்திகளினால் தொற்றுதலுக்குள்ளான மூடிய கட்டடங்கள் :

(iv) கள் மாதிரியிலுள்ள நுண்ணங்கிகளுக்குச் சாயமிடுதலுக்கான பூச்சைத் தயாரிக்கும் செயன்முறையைச் சரியான படிமுறை ஒழுங்கில் குறிப்பிடுக.

(v) *Salmonella typhi* நஞ்சின் பண்புகளில், நோய்களைத் தோற்றுவிக்கும் திறன் தவிர்ந்த இரு பண்புகளைக் குறிப்பிடுக.

(C) (i) பொசுபேற்றினைக் கரையச் செய்யும் பற்றீரியாக்கள் மண்ணீர் கரைசலினுள் பொசுபரசை விடுவிப்பதில் எவ்வாறு ஈடுபடுகின்றன?

(ii) விற்பின் B_{12} இனைத் உற்பத்தி செய்யும் பற்றீரியா சாதியைப் பெயரிடுக.

(iii) உணவு பழுதடைதலில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் அகக் காரணிகளைக் குறிப்பிடுக.

(iv) நீர் விநியோகத்தைத் தொற்றுதலடையச் செய்யும் *Vibrio* தவிர்ந்த பற்றீரியா சாதியைப் பெயரிடுக.

(v) வித்து முளைத்தலுக்கு ஒரு வளமான வித்து பூர்த்தியாக்கியிருக்க வேண்டிய இரண்டு நிபந்தனைகளைக் குறிப்பிடுக.
